CET – Programação de Sistemas Informáticos

Analisar e Planear Sistemas de Informação

UML - Diagramas de Casos de Utilização (*Use Case Diagrams*)

Objetivo

- Um diagrama de casos de utilização de um sistema mostra **atores** (tipos de utilizadores), **casos de utilização** e relações entre eles

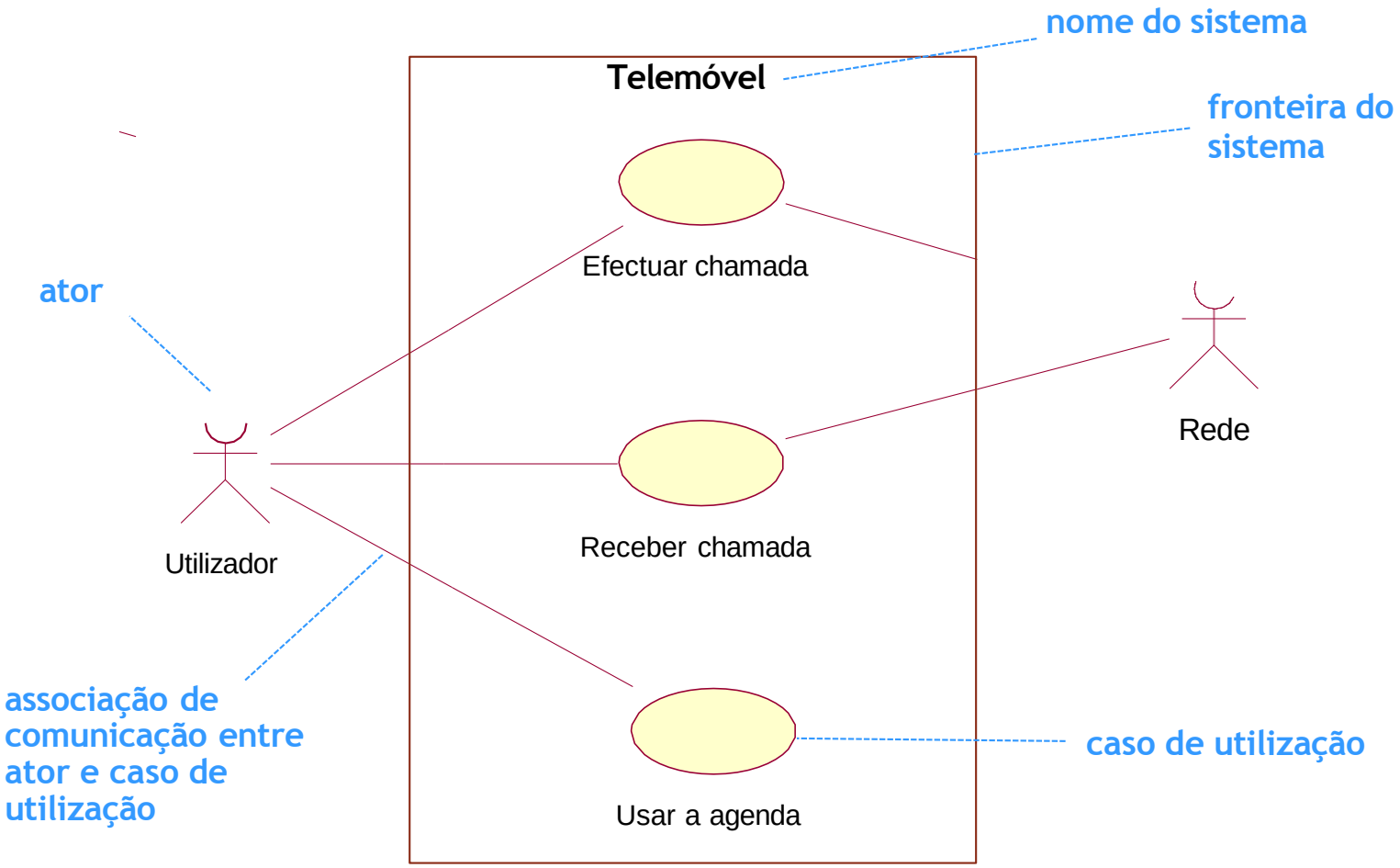
- Permite:
  - **mostrar para que serve o sistema** (a **utilidade** do sistema), ignorando a forma como está organizado internamente
  - especificar o **contexto** do sistema
    - com quem interage (**atores**) e com que finalidade (**casos de utilização**)
  - capturar os **requisitos funcionais** do sistema
    - casos de utilização são funcionalidades do sistema vistas pelos utilizadores

- Pode referir-se a um sistema de software, um sistema de negócio ou organização, um equipamento, uma classe, etc.

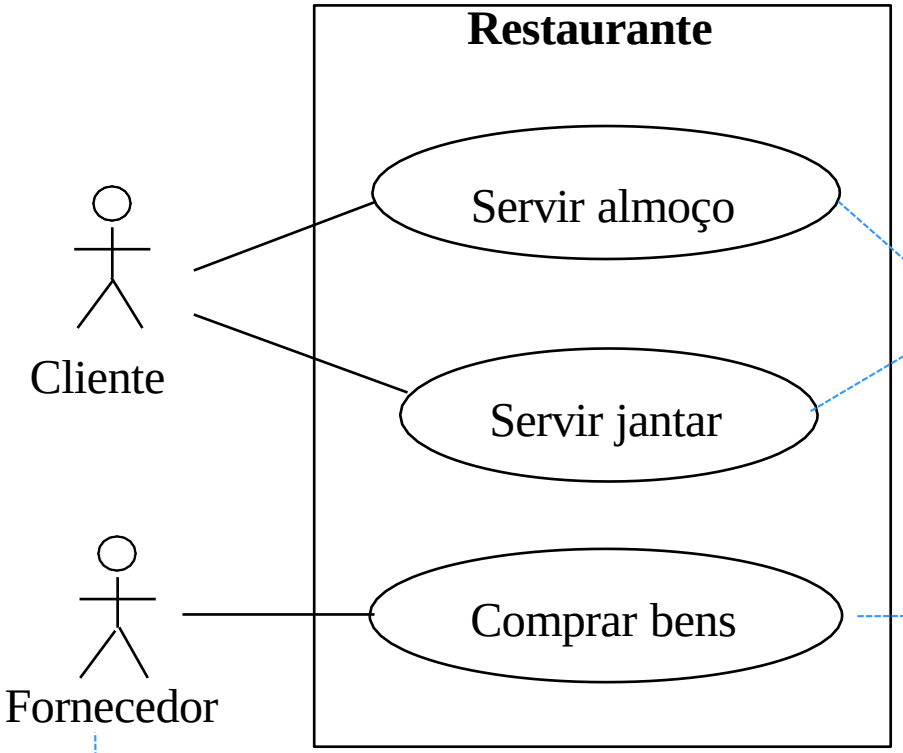
As três perspetivas de um sistema

- Casos de utilização
  - **para que serve o sistema (utilidade)**
  - num vídeo-gravador: reproduzir video, gravar video
  - nem sempre evidente a partir da observação do interface!
  - um caso de utilização engloba uma sequência de interações com elementos da interface, para atingir resultado útil (produto ou serviço) para o utilizador!
- Interface
  - sistema como **caixa preta**
  - o que é visível na fronteira do sistema (estrutura e funcionamento)
  - num vídeo-gravador: teclas, visor, abertura para video, tomadas….
- Implementação
  - sistema como **caixa branca**
  - acrescenta o que está escondido (estrutura e funcionamento)
  - num vídeo-gravador: motor, cabeças de gravação, sintonizador, ...

Exemplo 1: Telemóvel (equipamento)



Exemplo 2: Restaurante (negócio)

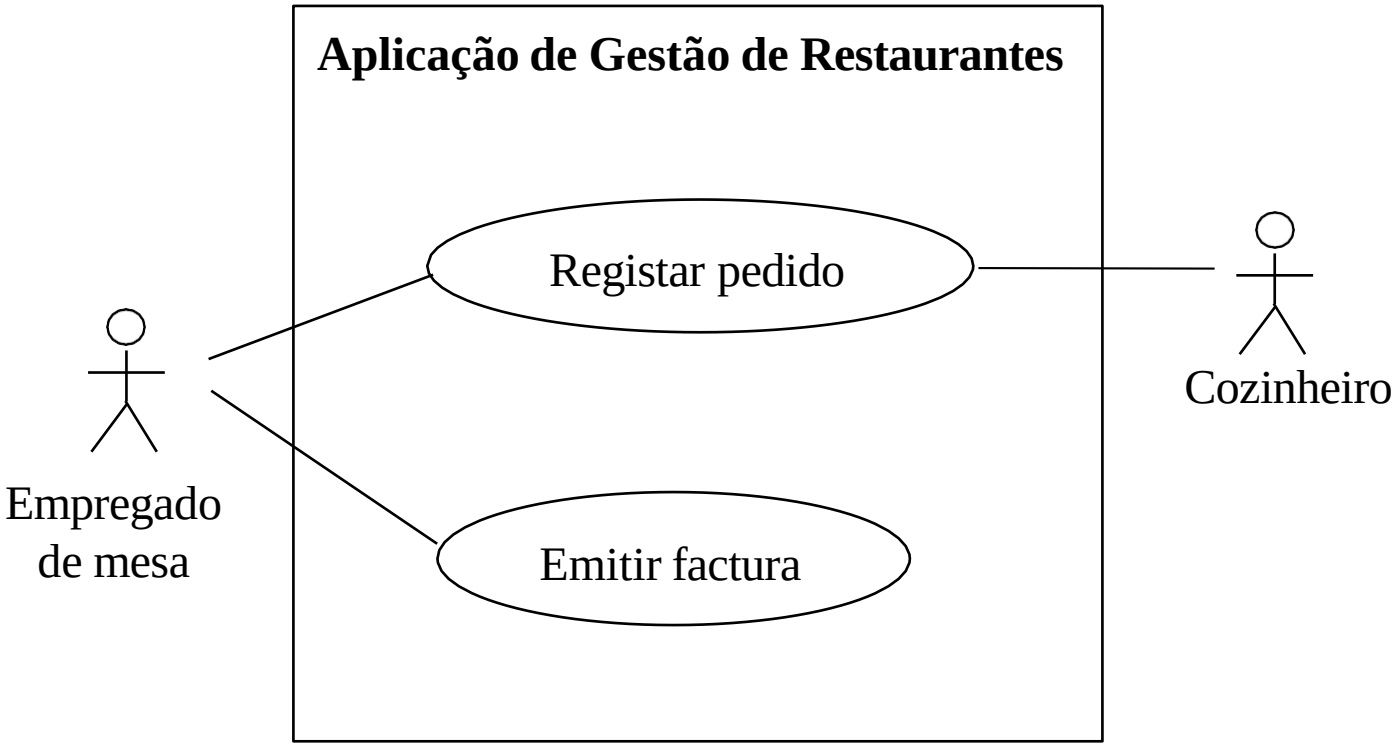


- utilizador
- interage com o sistema!

casos de utilização primários
- servem directamente clientes

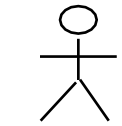
caso de utilização secundário
- não serve directamente clientes
- envolve interacção com o exterior
- serve casos de utilização primários
- tem valor para o fornecedor

Exemplo 3: Aplicação de Gestão de Restaurantes (software)



A mesma coisa para o sistema de informação do restaurante (hardware+software)!

Atores

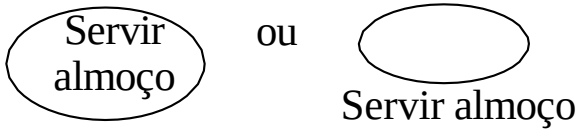


ou

«ator»
Cliente

- Ator = papel (*role*)
  - **Um ator em relação a um sistema é um papel que alguém ou alguma coisa do ambiente envolvente desempenha quando interage com o sistema**
- Ator = tipo de utilizador (em sentido lato)
  - pode ser uma pessoa ou outro sistema
  - pode utilizar ou ser utilizado, o que interessa é que interage com o sistema
- Ator ≠ recurso do sistema
  - recursos são pessoas, máquinas, etc. que pertencem ao sistema e que são usados para levar a cabo tarefas dentro do sistema
- Ator ≠ indivíduo
  - o mesmo indivíduo pode interagir com o sistema em vários papéis (como cliente, como fornecedor, etc.)

Casos de utilização



- Definição: Um **caso de utilização** é uma descrição de um conjunto de sequências de ações(1), incluindo variantes(2), que um sistema realiza(3) para produzir um resultado observável com valor para um ator(4,5)

(1) a definição dá ênfase à sequência (modo) de funcionamento, mas este detalhe só surge numa 2ª iteração, depois de se ter alguma ideia do interface do sistema

(2) a sequência concreta de ações pode variar de instância para instância do caso de utilização

(3) interessam-nos mais as ações do sistema, pois são essas que temos de implementar, mas também interessa descrever as ações do actor

(5) é esta utilidade ou objetivo que importa descrever numa 1ª iteração

(6) o resultado pode ser um produto, um serviço, etc.

Estruturação dos diagramas de casos de utilização

Formas de estruturar

- Relação “**extend**” entre casos de utilização
- Relação “**include**” entre casos de utilização
- Relação de **generalização** entre casos de utilização
- Relação de generalização entre atores
- Agrupamento de casos de utilização em pacotes de casos de utilização

Relação “extend” entre casos de utilização (1)

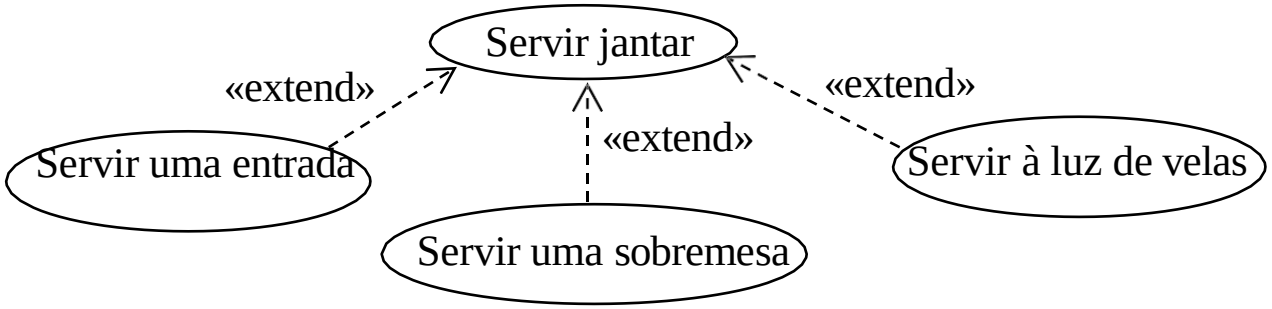
- Para simplificar a descrição dos casos de utilização, podem-se organizar os casos de utilização em **casos *básicos*** (casos de utilização de acordo com a definição) e ***extensões* aos casos básicos**, que traduzem partes ou modalidades acrescentadas condicionalmente (*opções*)



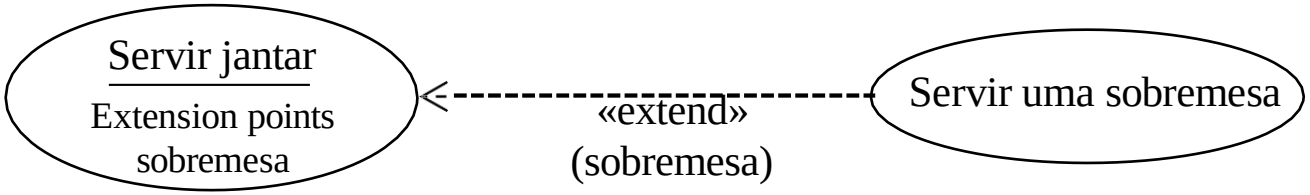
- Significado:
  - uma instância do caso de utilização A pode incluir (sujeito a condições especificadas na extensão) o comportamento especificado por B
  - o caso básico deve fazer sentido sozinho
  - os atores interagem com o caso básico (A)
- Em software, corresponde normalmente a seguir um botão ou um *link* num formulário que desencadeia uma acção ou dá acesso a outro formulário ou relatório

Relação “extend” entre casos de utilização (2)

- Exemplo:



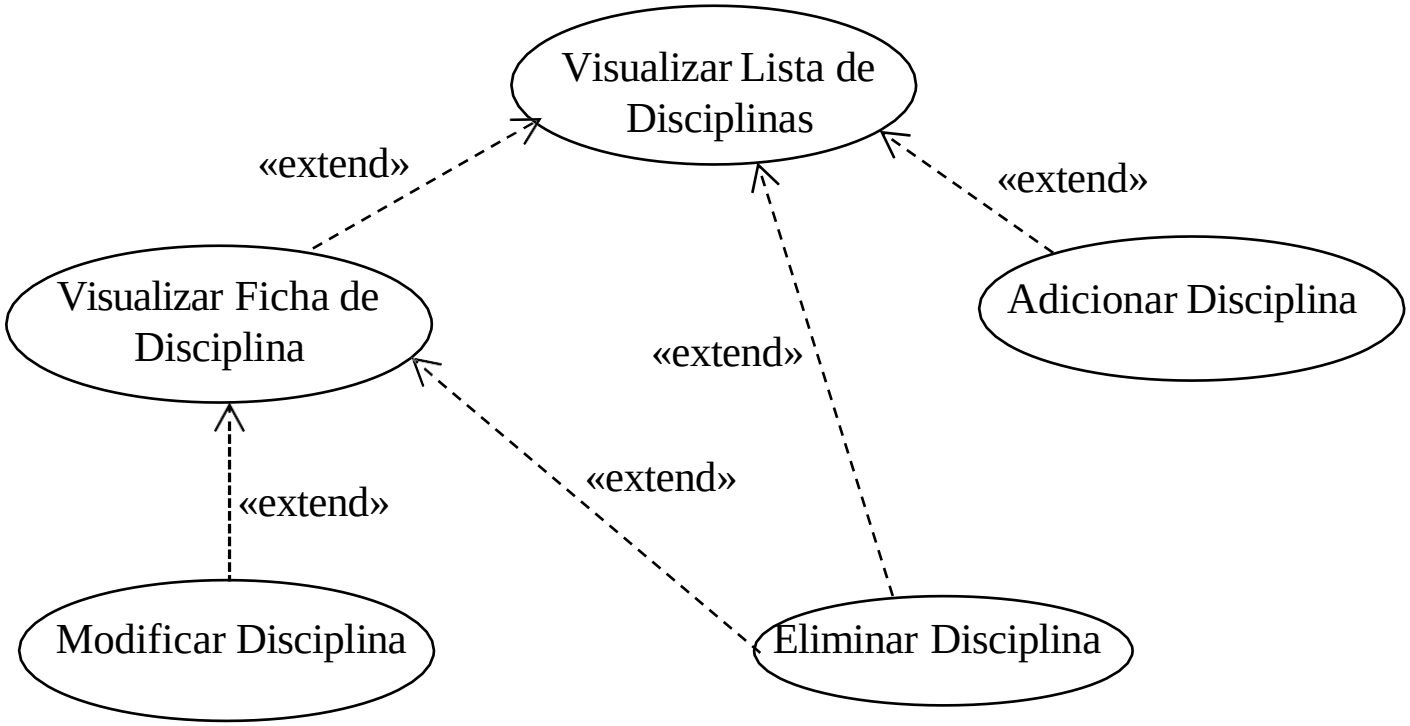
- Podem-se indicar explicitamente os pontos em que um caso de utilização básico pode ser estendido (pontos de extensão)



- Na descrição textual do caso básico: .... `(sobremesa)`. ...

Relação “extend” entre casos de utilização (3)

Manutenção da Lista de Disciplinas:



Relação “include” entre casos de utilização (1)

- Quando vários casos de utilização têm uma sub-sequência de funcionamento comum, é conveniente separar essa parte comum para um novo caso de utilização que é incluído pelos primeiros
- Notação:

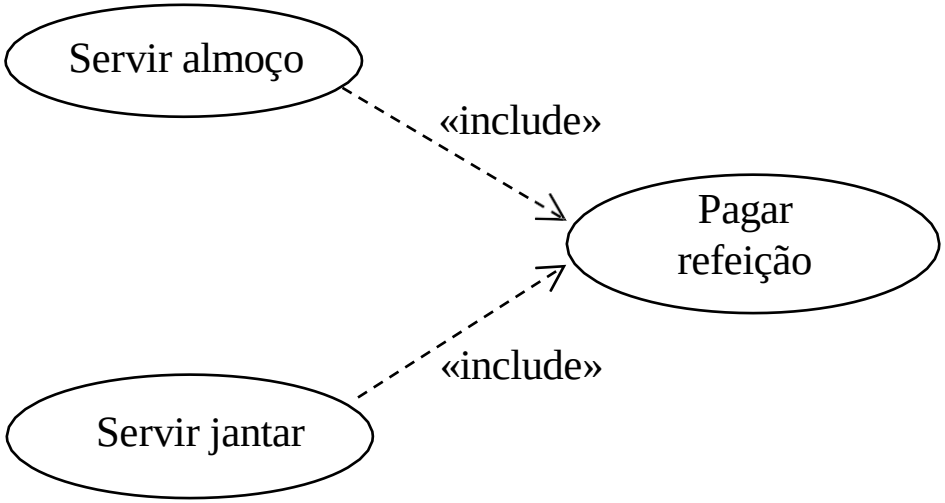


(parte comum a outros casos de utilização além de A)

- Significado
  - uma instância do caso de utilização A inclui obrigatoriamente o comportamento especificado por B
  - os atores interagem com A
  - na descrição textual de A: `include(B)`

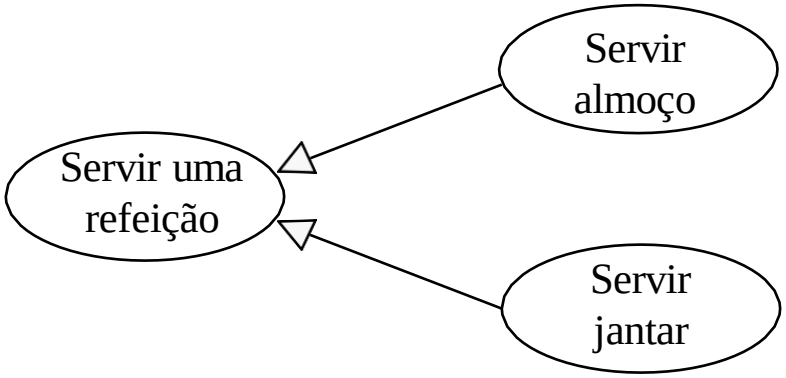
Relação “include” entre casos de utilização (2)

- Exemplo:



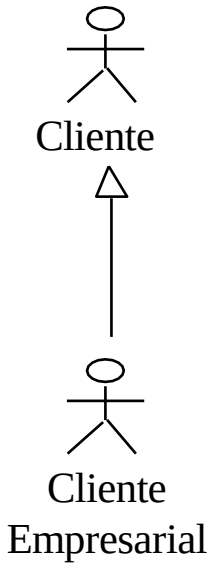
Relação de generalização entre casos de utilização

- Relação de generalização: entre uma coisa mais genérica e uma coisa mais especializada
- Significa que o caso de utilização "filho" (mais especializado) herda o comportamento, significado e atores do caso de utilização "pai" (mais genérico)
  - O filho pode adicionar ou substituir comportamento do pai
  - O filho pode aparecer em qualquer contexto em que o pai pode aparecer
- Notação: mesmo que generalização entre classes
- Exemplo:



Relação de generalização entre atores

- Exemplo:

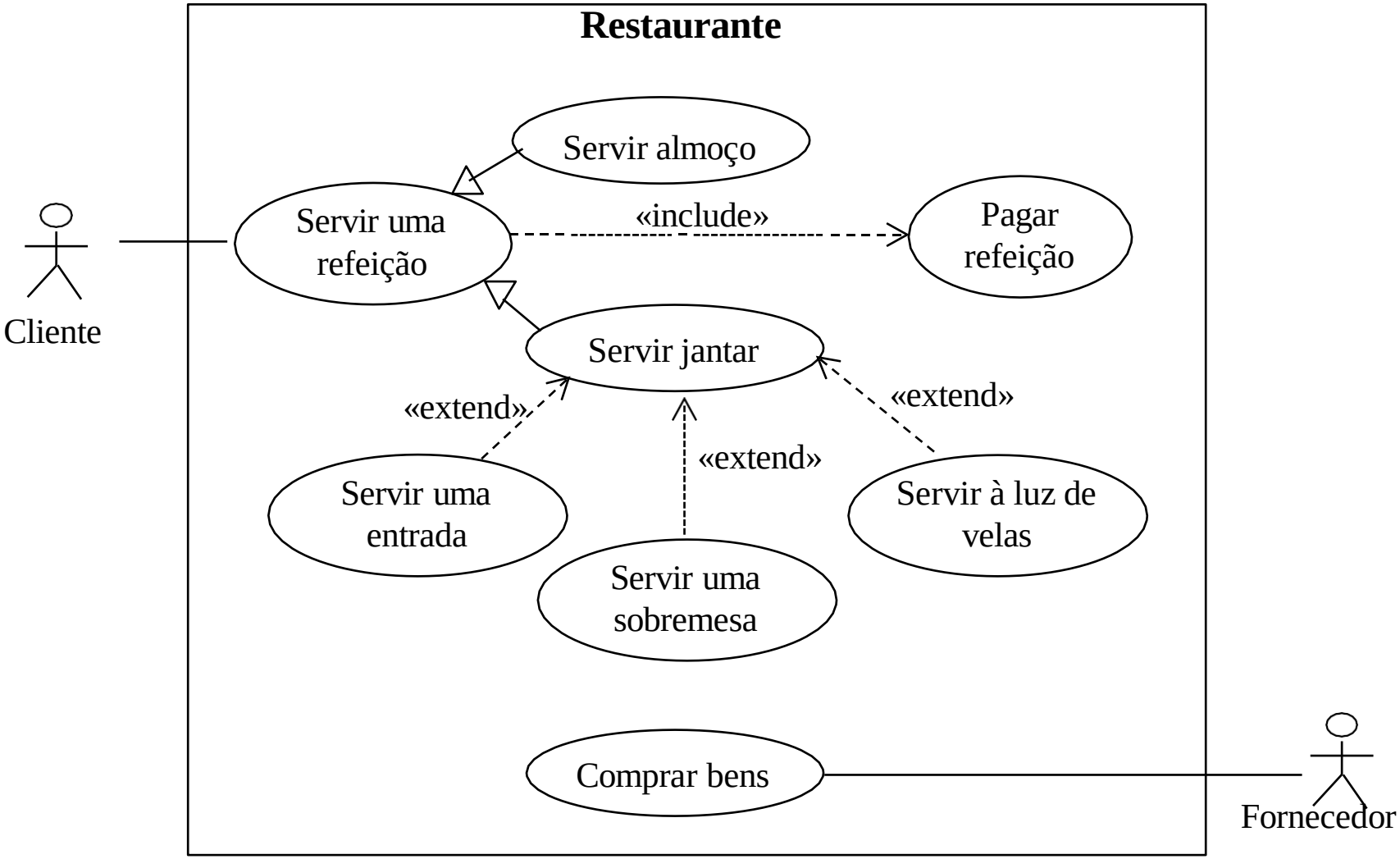


- Um cliente empresarial é um (*is a*) cliente
- O cliente empresarial herda as associações (de comunicação com casos de utilização) do cliente genérico
- Permite simplificar e estruturar os diagramas

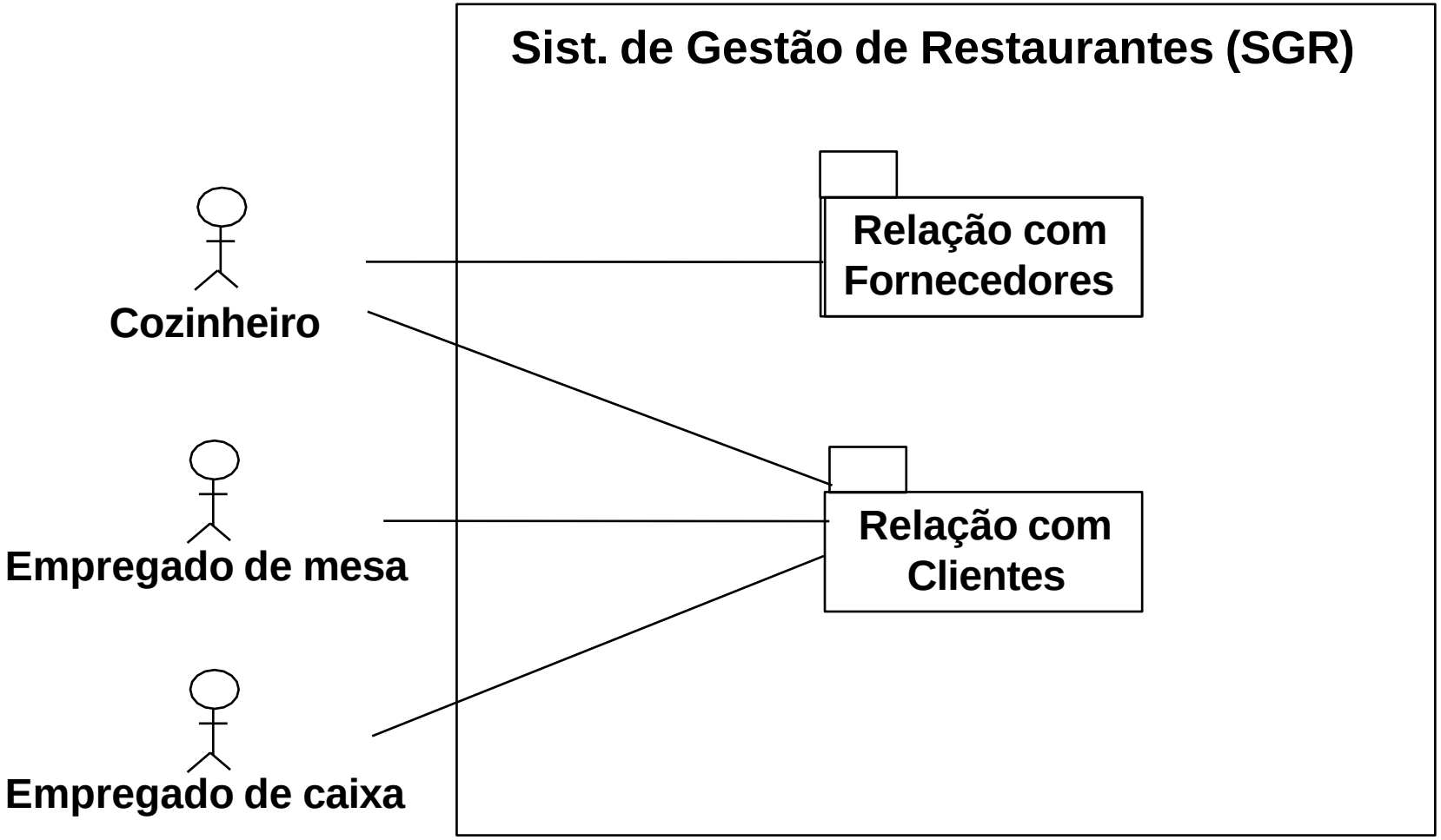
Pacotes de casos de utilização

- Num sistema complexo, podem existir demasiados casos de utilização para visualizar com clareza num único diagrama!
- Uma solução: um diagrama de casos de utilização inicial, com pacotes de casos de utilização, e um diagrama de casos de utilização relativo a cada pacote
- Critérios de agrupamento de casos de utilização em pacotes:
  - por atores
  - por sub-sistemas
- Pacotes de casos de utilização correspondem normalmente a menus em sistemas de software

Exemplo: Restaurante



Exemplo: Sistema de Gestão de Restaurantes



Caso de Estudo: Sistema de Informação de uma Biblioteca

Objetivo

- Pretende-se projetar o Sistema de Informação de uma Biblioteca (SIB), para apoiar as seguintes atividades:
  - gestão de aquisições de publicações
    - registar a aquisição
  - gestão de consultas e fotocópias de publicações dentro da biblioteca
    - interessa contar o nº de vezes que cada publicação foi consultada
  - consulta da base de dados de publicações (público e empregados)
  - gestão de sócios
    - inscrição, renovação, cancelamento
  - gestão de requisições
    - só os sócios podem requisitar publicações
    - requisição com levantamento, devolução

Metodologia

- Captura e especificação de requisitos:
  - listar requisitos candidatos
  - construir um **modelo de casos de utilização da biblioteca**
  - detalhar casos de utilização da biblioteca através de **diagramas de atividades**, identificando as atividades automatizadas com recurso ao SIB e os trabalhadores envolvidos
  - construir um **modelo de domínio**
  - construir um glossário de conceitos de domínio
  - construir um **modelo de casos de utilização do SIB** (sistema de software)
  - detalhar alguns casos de utilização da SIB através de **diagramas de sequência**
    - sistema representado por um único objecto

Atores em relação à biblioteca

- Leitor
  - Pessoa que se dirige à biblioteca para consultar publicações, sendo ou não sócio da biblioteca.
- Sócio
  - Leitor que está inscrito como sócio da biblioteca.
- Fornecedor
  - Empresa a quem a biblioteca adquire publicações.

Casos de utilização da biblioteca

- Consultar base de dados de publicações
  - Consultar a base de dados com a lista de publicações existentes na biblioteca, incluindo informação sobre o estado das publicações.
- Consultar publicação
  - O leitor consulta a publicação dentro das instalações da biblioteca.
  - Para fins de gestão, é mantido um contador do número de vezes que cada publicação é consultada dentro da biblioteca.
- Obter cópia de publicação
  - O leitor pode tirar fotocópias de partes de publicações numa fotocopiadora da biblioteca.
- Requisitar publicação
  - A biblioteca empresta uma publicação a um sócio para consulta no exterior da biblioteca mediante uma requisição.
  - Envolve dois contactos com a biblioteca, para o levantamento e a devolução da publicação.
- Adquirir publicação
  - A biblioteca adquire livros a fornecedores.

Exercício Prático

Pretende-se desenvolver um sistema de informação de gestão para um grupo de pizzarias PhonePizza, que permita aos clientes efectuar encomendas na loja e através da internet. Na loja, o cliente dirige-se ao empregado de balcão que introduzirá no sistema a encomenda do cliente.

Caso a encomenda seja feita através da internet, o cliente terá que se identificar, através do seu nome de utilizador e palavra – chave (controle de acesso), e poderá usufrurir de um desconto no item , caso este esteja em promoção. O sistema deve ainda permitir que o gestor da pizzaria efectue as reservas das mesas, verificando se tem autorização para o efectuar. O mesmo deverá acontecer para os restantes funcionários.